
Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 5

Sigui la funció $f(x) = \frac{ax^2 + x + b}{x^2 + 1}$.

- a) (1,25 punts) Calculeu els valors dels paràmetres a i b si sabem que la gràfica de la funció f té un extrem relatiu en $x = -1$ i passa pel punt $P = \left(-2, \frac{13}{5}\right)$.

Solució. La funció derivada de $f(x)$ és $f'(x) = \frac{-x^2 + (2a - 2b)x + 1}{(x^2 + 1)^2}$. Imposem la condició d'extrem relatiu: $f'(-1) = 0 \rightarrow \frac{-1 + 2b - 2a + 1}{4} = 0 \rightarrow a = b$. Imposem que la funció passi pel punt $P = \left(-2, \frac{13}{5}\right)$:

$$f(-2) = \frac{13}{5} \rightarrow \frac{4a - 2 + b}{5} = \frac{13}{5} \rightarrow 4a + b = 15.$$

D'on es dedueix que $a = b = 3$.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul de la funció derivada, 0,25 per imposar la condició d'extrem i trobar una primera condició per als paràmetres, 0,25 per imposar que passi pel punt donat i trobar una segona condició, i 0,5 per trobar els valors dels paràmetres a i b .

- b) (1,25 punts) Per al cas $a = b$, calculeu i classifiqueu els extrems relatius de la funció.

Solució. Per a $a = b$, la derivada és $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$. Resolem $f'(x) = 0$ per trobar els possibles extrems relatius, i obtenim $x = 1$ i $x = -1$. Com que $f'(-2) < 0$, $f'(0) > 0$ i $f'(2) < 0$, deduïm que la funció té un mínim relatiu en $x = -1$ i un màxim relatiu en $x = 1$.

Pauta oficial: 0,25 per donar la funció derivada en el cas demanat, 0,5 per trobar els dos candidats a extrems i 0,5 per donar i justificar on fa un mínim i on fa un màxim.